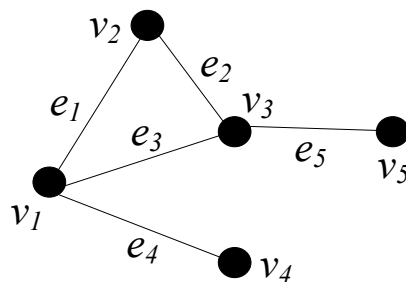


《离散数学》期末考试试题

考试课程	离散数学			考试时间		2022 年 12 月 26 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分	32	22	46						100
得分									
阅卷教师									

一、填空题（每空 2 分，共 32 分）

- 命题公式 $q \rightarrow (p \vee q)$ 的类型是_____，命题公式 $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ 的类型是_____。
- n 个命题，共能产生_____种真值组合，共能产生_____种真值不同的命题公式。
- 设 $A = \{\emptyset\}$ ，则 $P(A) =$ _____， $P(A)$ 上能够产生_____种等价关系。若 $|B| = n$ 且 $B \neq E$ ， E 为全集，则 $|P(B) - \{\sim B\}| =$ _____。
- 设 $S = \{-1, 0, 1\}$ ，在 S 上定义二元运算如下： $x * y = \min\{x, y\}$ ，则 $*$ 运算的零元为_____，幺元为_____。对于代数系统 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ ，其中 $\mathbf{R}$ 为整数集合， $+$ 为普通加法运算，则 $(-2)^{-5} =$ _____。
- 命题公式 $\neg(p \rightarrow q)$ 仅用联结词 $\{\neg, \vee\}$ 可表示为_____，仅用联结词 $\{\neg, \wedge\}$ 可表示为_____。
- $(6, 3, 5, 1, 1)$ 是否能构成图的度数序列？_____。
- 下图的点割集是_____，边割集是_____。



- 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的关系 $S = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, d \rangle, \langle c, c \rangle, \langle b, d \rangle\}$ ，则 S 具有_____性质。

二、简答题（共 22 分）

- 将下列命题符号化：

(1) 在命题逻辑中，试把原子命题表示为 p, q, r ，符号化该命题：

如果天气晴朗，我才去颐和园或天坛其中之一游玩 （3 分）

(2) 在一阶逻辑中，试把谓词表示为 $L(x), M(x), R(x, y)$ ，符号化该命题：

并非一切劳动都能用机器代替 （3 分）

2、把 $p \downarrow q$ 表示为只含有 $\uparrow$ 的等值式，并写出等值演算过程。（5 分）

3、运用等值演算法证明 $(R \circ S)^{-1} \circ P = S^{-1} \circ (P^{-1} \circ R)^{-1}$ 。（5 分）

4、在一个代数系统 $\langle P(S), \oplus \rangle$ 中， $\oplus$ 表示对称差运算，证明该代数系统是群。（6 分）

三、计算题（46 分）

1、求命题公式 $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$ 的主析取范式。（8 分）

2、将谓词公式 $\forall x(P(x) \vee \forall zQ(z, y) \rightarrow \neg \forall yR(x, y))$ 化为前束范式（6 分）。

3、使用 $P(x)$ 、 $Q(x)$ 、 $R(x)$ 符号化下列命题，并使用构造证明法推证其结论：

任何人如果他喜欢步行，他就不喜欢乘汽车，每个人或者喜欢乘汽车，或者喜欢骑自行车。有的人不爱骑自行车，所以有的人不爱步行。（8 分）

4、已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ ， R 是 A 上的整除关系

(1) 画出 R 的哈斯图

(2) 指出它的最大元、最小元，极大元、极小元，上界、下界，上确界、下确界。

(3) 该偏序集能否构成格，请给出原因（共 8 分）

5、某学院学生选课情况如下：260 人选艺术课，208 人选生物课，160 人选计算机课，76 人选艺术与生物课，48 人选艺术与计算机课，62 人选生物与计算机课，全部三门课程都选的是 30 人，三门都不选的是 150 人，问：

(1) 共有多少名学生？

(2) 有多少学生选艺术和生物课，但不选计算机课？

(3) 有多少学生选艺术和计算机课，但不选生物课？

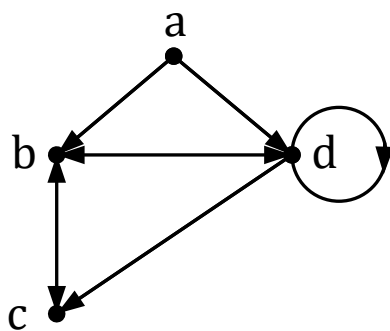
(4) 有多少学生选生物和计算机课，但不选艺术课？

(5) 有多少学生选艺术课，但不选生物或计算机课？

(6) 有多少学生选生物课，但不选艺术或计算机课？

(7) 有多少学生选计算机课，但不选艺术或生物课？（共 8 分）

6、设有向图 D ，如下图所示：



求：

- (1) 顶点 d 的度数；
- (2) D 的最大出度、最小入度；
- (3) D 的邻接矩阵、可达矩阵（运用矩阵法计算，并给出求解过程），以及顶点 b 到 d 长度小于等于3的通路数。（共8分）